Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
21.6.2021.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Predispitne obaveze 2
10 poena

1. [3 poena] Dat je slučajni proces $X_n = (n+1)U$, $n \in \mathbb{N}$, gde je X slučajna promenljiva sa binomnom $\mathcal{B}(2, \frac{1}{3})$ raspodelom.

   Skup stanja slučajnog procesa X_n je $S =$

   Matematičko očekivanje slučajnog procesa X_n je $m_X(n) =$

   Korelaciona funkcija slučajnog procesa X_n je $R_X(n,k) =$

2. [2 poena] Neka je X_t Poasonov proces i neka slučajna promenljiva T predstavlja vreme koje protekne do realizacije prvog događaja. Naći raspodelu slučajne promenljive T.

3. [1 poen] Objasniti razliku između homogenog i stacionarnog procesa Markova.

4. [4 poena] Dat je lanac Markova čiji je skup stanja $S = \{s_1, s_2\}$ i čija je matrica prelaza $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$.

Da li posttoje finalne verovatnoće za dati lanac Markova? Objasniti odgovor! Ako postoje finalne verovatnoće naći ih.

Odrediti početni vektor $\mathbf{p}(0)$ ako je sistem u početnom momentu bio u stanju s_2 : $\mathbf{p}(0) =$.....

Izračunati $P(X_1 = s_2, X_2 = s_1, X_3 = s_1) =$

Odrediti, ako je to moguće, početni vektor $\mathbf{p}(0)$ tako da dati lanac Markova bude stacionaran. Objasniti odgovor!

Kako se naziva stanje s_1 datog lanca Markova?

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
21.6.2021.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Deo završnog ispita 2
30 poena

Zadaci – Raditi u svesci!

1. [8 poena] Neprekidne i nezavisne slučajne promenljive X i Y su date svojim funkcijama raspodele:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{x}{4} & , \quad 0 \le x < 4 \\ 1 & , \quad x \ge 4 \end{cases} \qquad \text{i} \qquad F_Y(y) = \begin{cases} 0 & , \quad y < 0 \\ 1 - e^{-2y} & , \quad y \ge 0 \end{cases} .$$

   Definisan je slučajni proces $W_t = tX + t^2Y,\ t \ge 0$.

   (a) Odrediti srednju vrednost, korelacionu funkciju i disperziju slučajnog procesa W_t.

   (b) Da li je ovaj proces slabo stacionaran? Objasniti odgovor!

2. [8 poena] Jovica svaki dan odlazi u jednu od tri čitaonice, $\check{C}_1$, $\check{C}_2$ i $\check{C}_3$. Ako jednog dana ide u čitaonicu $\check{C}_1$, onda sutra sigurno ne ide u čitaonicu $\check{C}_3$, a podjednako verovatno odlazi u čitaonice $\check{C}_1$ i $\check{C}_2$. Ako jedan dan ide u čitaonicu $\check{C}_2$, sutra sa istom verovatnoćom odlazi u sve tri čitaonice. Ako jedan dan ide u čitaonicu $\check{C}_3$, sutra ne odlazi u čitaonicu $\check{C}_1$, a sa istom verovatnoćom posećuje jednu od preostale dve čitaonice. Jovica u ponedeljak odlazi u čitaonicu $\check{C}_1$ sa tri puta veom verovatnoćom nego u čitaonicu $\check{C}_3$, dok u čitaonicu $\check{C}_2$ odlazi sa dva puta većom verovatnoom nego u čitaonicu $\check{C}_3$.

   (a) U koju od navedenih čitaonica Jovica odlazi najverovatnije u sredu?

   (b) Izračunati verovatnoću da Jovica u ponedeljak odlazi u čitaonicu $\check{C}_1$, a utorak i sredu u čitaonicu $\check{C}_2$.

   (c) Izračunati verovatnoću da Jovica odlazi u sredu u čitaonicu $\check{C}_1$ i u četvrtak u čitaonicu $\check{C}_2$, ako se zna da je i u ponedeljak i u utorak bio u čitaonici $\check{C}_1$.

   (d) Ispitati postojanje finalnih verovatnoća, i odrediti ih, ako postoje.

3. [9 poena] U prodavnici igračaka rade dva prodavca. U prodavnicu tokom jednog sata u proseku dođe 15 kupaca i potok trebovanja je Poasonov proces. Vreme usluživanja jednog kupca koji dođe u prodavnicu ima eksponencijalnu raspodelu i traje u proseku 5 minuta. Red čekanja nema ograničenja.

   a) Odrediti brzine rađanja i umiranja ovog sistema usluživanja. Ispitati postojanje finalnih verovatnoća, i odrediti ih, ako postoje.

   b) Odrediti očekivani broj kupaca u prodavnici nakon dovoljno dugo vremena.

   c) Vlasnik prodavnice svakom kupcu koji zatekne četiri ili više kupaca u prodavnici poklanja šareni privezak. Koliko privezaka će pokloniti tokom osmočasovnog radnog vremena?

   d) Koliko vremena u proseku oba prodavca provedu bez posla tokom osmočasovnog radnog vremena?

Teorijska pitanja – Raditi na ovom papiru!

1. [5 poena] Stacionarni slučajni procesi (definisati strogu i slabu stacionarnost procesa; za strogo stacionarni proces izračunati matematičko očekivanje i korelacionu funkciju).

Informacioni inženjering
predmet: **Verovatnoća i slučajni procesi**
datum: 21. jun 2021.

PREZIME I IME: _____

BROJ INDEKSA: _____

Deo završnog ispita 1 –40 poena

Zadaci

1. [6 poena] Brojevi a i b biraju se na slučajan način iz intervala $[0, 1]$. Izračunati verovatnoću da kvadratna jednačina $x^2 + ax + b = 0$ nema realna rešenja.

2. [8 poena] Na stolu se nalaze tri kutije sa kuglicama. U prvoj kutiji su dve crne i jedna bela kuglica, u drugoj dve bele i jedna crna kuglica, a u trećoj jedna crna i jedna bela kuglica. Na slučajan način se iz prve i druge kutije uzima po jedna kuglica i prebacuje u treću kutiju, a zatim se iz treće kutije biraju tri kuglice odjednom. Naći raspodelu slučajne promenljive X koja predstavlja broj izvučeni crnih kuglica iz treće kutije.

3. [8 poena] Slučajna promenljiva X data je funkcijom gustine $\varphi_X(x) = \begin{cases} ax, & x \in (0, \sqrt{2}) \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$.

   a) Izračunati konstantu a i naći funkciju raspodele slučajne promenljive X.

   b) Naći raspodelu slučajne promenljive $Y = \max\{X, 1\}$. Da li je Y slučajna promenljiva neprekidnog tipa?

4. [8 poena] Slučajna promenljiva X ima uniformnu $\mathcal{U}(1, 3)$ raspodelu, a uslovna slučajna promenljiva $Y|X = x$, $x \in (1, 3)$, ima uniformnu $\mathcal{U}(x, x + 1)$ raspodelu. Naći raspodelu slučajne promenljive $Z = XY$.

Teorijska pitanja – pisati na ovom papiru

1. [5 poena] Jednodimenzionalna slučajna promenljiva diskretnog tipa.

2. [5 poena] Uslovna slučajna promenljiva i njeno očekivanje (funkcija raspodele, diskretna i neprekidna).